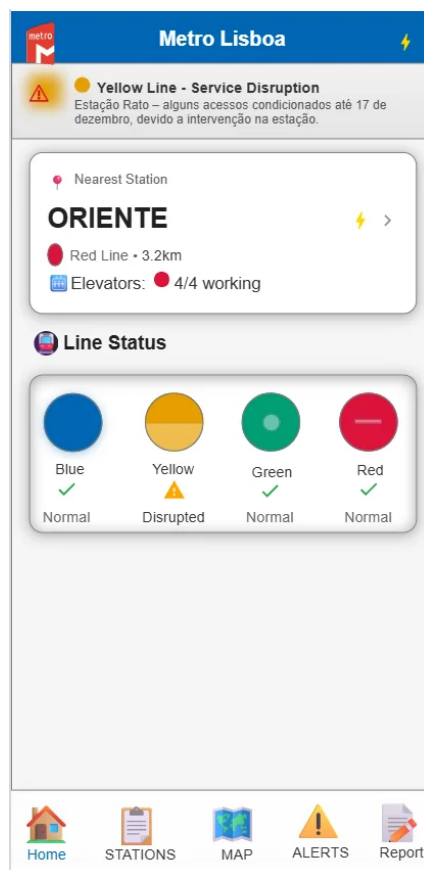


UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS

Licenciatura em Engenharia Informática

Aplicação Metro de Lisboa



Unidade Curricular:	Interação Humano-Máquina
Ano Letivo:	2025/2026
Docentes:	Prof. Miguel Tavares, Prof. ^a Conceição Costa

Grupo: 21908541-21908516

Tamim Mohamed Ali - 21908541

Boshra Alalou - 21908516

Data de Entrega: 12 de Janeiro de 2026**Link do Protótipo:** <https://26yff2.axshare.com>

Contents

Resumo	1
Abstract	2
1 Introdução	3
1.1 Objetivos do Projeto	3
1.2 Requisitos de Acessibilidade	4
1.3 Metodologia	4
1.4 Estrutura do Relatório	4
2 O Processo de Design da App	6
2.1 User Stories	6
2.2 Mapa de Navegação	7
2.3 Protótipo em Papel	8
2.4 Evolução do Design: Do Papel ao Digital	8
2.4.1 Evolução 1: Dashboard - Informação da Estação Mais Próxima	8
2.4.2 Evolução 2: Navegação - De Hambúrguer para Bottom Bar	10
2.4.3 Evolução 3: Formulário de Report - Campos e Feedback	11
2.4.4 Evolução 4: Detalhe da Estação - Informação Contextual	12
2.4.5 Evolução 5: Estado das Linhas - De Lista para Cards	13
2.4.6 Resumo das Principais Mudanças	14
2.5 Ecrãs do Protótipo Digital	15
2.5.1 Ecrã Home (Dashboard)	15
2.5.2 Ecrã Lista de Estações	16
2.5.3 Ecrã Mapa	17
2.5.4 Ecrã Detalhe da Estação	18
2.5.5 Ecrã Estado das Linhas (Alerts)	19

2.5.6	Ecrã Reportar Incidente	20
2.6	Paleta de Cores e Acessibilidade	22
2.6.1	Paleta de Cores Principal	22
2.6.2	Verificação para Daltonismo	22
2.7	Verificação das User Stories	23
3	Testes com Utilizadores	24
3.1	Introdução e Objetivos	24
3.2	Preparação dos Testes	24
3.2.1	Metodologia	24
3.2.2	Documentos e Instrumentos	25
3.2.3	Tarefas do Teste	25
3.3	Caracterização da Amostra	26
3.3.1	Justificação do Tamanho da Amostra	26
3.3.2	Perfil dos Participantes	27
3.4	Resultados: Taxa de Conclusão	27
3.4.1	Experiência Observada	28
3.5	Resultados: Problemas de Usabilidade	29
3.6	Resultados: Questionário de Satisfação	30
3.7	Melhorias Implementadas	31
4	Conclusões	33
4.1	Objetivos Alcançados	33
4.2	Métricas de Sucesso	33
4.3	Análise Crítica dos Resultados	33
4.4	Principais Aprendizagens	34
4.5	Limitações do Estudo	34
4.6	Trabalho Futuro	35
4.7	Reflexão Final	35
A	Compromisso de Confidencialidade	36
B	Guião de Tarefas	38
C	Questionário de Satisfação	40

D	Grelha de Observação	43
E	Links dos Vídeos	45
F	Ficheiro de Análise de Dados	46

List of Figures

2.1	Mapa de Navegação da Aplicação	8
2.2	Evolução do Dashboard: Enriquecimento da informação da estação	9
2.3	Evolução da Navegação: De menu oculto para navegação persistente	10
2.4	Evolução do Formulário: Estruturação e feedback	11
2.5	Evolução do Detalhe: Contextualização da informação	12
2.6	Evolução dos Alertas: Hierarquia visual e detalhes	13
2.7	Ecrã Home (Dashboard) - Estação mais próxima e estado das linhas	15
2.8	Ecrã Lista de Estações - Ordenação por nome/distância	16
2.9	Ecrã Mapa - Rede completa do Metro de Lisboa	17
2.10	Ecrã Detalhe da Estação - ORIENTE (Red Line)	18
2.11	Ecrã LineStatus - Estado operacional das 4 linhas	19
2.12	Ecrãs de Reportar Incidente e Confirmação	21
3.1	Distribuição da Amostra por Faixa Etária	27
3.2	Taxa de Conclusão por Momento de Teste	28
3.3	Satisfação Média por Participante	31

List of Tables

2.1	User Stories da Aplicação Metro de Lisboa	7
2.2	Resumo da Evolução do Design	14
2.3	Paleta de Cores da Aplicação	22
2.4	Verificação das User Stories no Protótipo	23
3.1	Tarefas do Teste de Usabilidade	26
3.2	Caracterização da Amostra	27
3.3	Taxa de Conclusão das Tarefas (Got it Behavior)	28
3.4	Experiência Média por Momento de Teste	29
3.5	Problemas de Usabilidade Identificados	29
3.6	Resultados do Questionário de Satisfação	30
3.7	Melhorias Implementadas no Protótipo Final	32

Resumo

O presente relatório documenta o desenvolvimento e avaliação de um protótipo de aplicação móvel para o Metro de Lisboa, realizado no âmbito da unidade curricular de Interação Humano-Máquina (IHM) da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de fornecer aos utilizadores informações essenciais sobre o serviço de metropolitano, nomeadamente: localização de estações com base na geolocalização do utilizador, tempos de espera até ao próximo metro, estado operacional das linhas e possibilidade de reportar incidentes. O protótipo foi desenvolvido utilizando a ferramenta Axure RP 11, seguindo uma metodologia de design centrado no utilizador.

Um requisito fundamental do projeto foi garantir a acessibilidade para pessoas com daltonismo, nomeadamente para as deficiências de visão cromática vermelho-verde (deuteranopia e protanopia) e azul-amarelo (tritanopia). A paleta de cores foi cuidadosamente selecionada e verificada utilizando ferramentas de simulação como o Coblis.

O processo de design incluiu a definição de 10 user stories, criação de um mapa de navegação com 6 ecrãs principais, prototipagem em papel e desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade em Axure RP. A avaliação foi conduzida através de testes de usabilidade com 8 participantes de perfis diversificados, utilizando o protocolo Think Aloud.

Os resultados demonstraram uma **taxa de conclusão média de 82.8%** nas 8 tarefas definidas e uma **satisfação média de 3.59 em 5**. Foram identificados **7 problemas de usabilidade**, dos quais **6 foram corrigidos** na versão final do protótipo.

Palavras-chave: Metro de Lisboa, aplicação móvel, usabilidade, design de interação, acessibilidade, daltonismo, Axure RP, Think Aloud, testes com utilizadores.

Abstract

This report documents the development and evaluation of a mobile application prototype for the Lisbon Metro, conducted as part of the Human-Computer Interaction (HCI) course in the Computer Engineering degree at Universidade Lusófona.

The application was developed to provide Metro users with essential information about the service, including: station location based on user geolocation, waiting times for the next train, operational status of lines, and the ability to report incidents. The prototype was developed using Axure RP 11, following a user-centered design methodology.

A fundamental requirement was to ensure accessibility for people with color blindness, specifically for red-green and blue-yellow color vision deficiencies. The color palette was carefully selected and verified using simulation tools such as Coblis.

Results showed an **average task completion rate of 82.8%** across 8 defined tasks and an **average satisfaction score of 3.59 out of 5**. **7 usability problems** were identified, of which **6 were corrected** in the final prototype version.

Keywords: Lisbon Metro, mobile application, usability, interaction design, accessibility, color blindness, Axure RP, Think Aloud, user testing.

Chapter 1

Introdução

O Metropolitano de Lisboa constitui um dos principais meios de transporte público da área metropolitana de Lisboa, servindo diariamente milhares de passageiros através das suas 4 linhas (Azul, Amarela, Verde e Vermelha) e 56 estações. Com a crescente ubiquidade dos smart-phones na sociedade contemporânea, existe uma necessidade clara de ferramentas digitais que permitam aos utilizadores aceder a informações atualizadas sobre o serviço de metro de forma rápida e conveniente.

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Interação Humano-Máquina (IHM), lecionada no 1º semestre do 3º ano da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. A UC é regida pela Professora Conceição Costa e conta com a docência do Professor Miguel Tavares.

1.1 Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento de um protótipo de aplicação móvel para o Metro de Lisboa que permita aos utilizadores:

- **Consultar informações sobre estações:** Nome da estação, linha correspondente e distância atual do utilizador;
- **Visualizar estações:** Em modo lista (ordenável por distância) e modo mapa (georreferenciado);
- **Verificar tempos de espera:** Tempo estimado até à chegada dos próximos metros por destino;
- **Monitorizar estado das linhas:** Informação sobre perturbações, avarias ou indisponibilidades;

- **Reportar incidentes:** Comunicar problemas como avarias em bilheteiras, elevadores ou escadas rolantes;
- **Aceder a informação oficial:** Links diretos para as páginas web das estações no site oficial do Metro de Lisboa.

1.2 Requisitos de Acessibilidade

Um requisito obrigatório do projeto foi garantir a **acessibilidade para pessoas com daltonismo**. O daltonismo é uma deficiência na visão das cores que afeta aproximadamente 8% da população masculina e 0.5% da população feminina [1]. A aplicação foi desenvolvida considerando especificamente:

- **Deficiência de visão cromática vermelho-verde:** Deuteranopia e Protanopia;
- **Deficiência de visão cromática azul-amarelo:** Tritanopia.

1.3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu uma metodologia de **Design Centrado no Utilizador (UCD)**, organizada nas seguintes fases:

1. **Análise de Requisitos:** Definição de user stories baseadas nas funcionalidades exigidas;
2. **Conceptualização:** Criação do mapa de navegação e protótipo em papel;
3. **Design Visual:** Definição da paleta de cores acessível e desenvolvimento do protótipo em Axure RP 11;
4. **Avaliação:** Testes de usabilidade com 8 utilizadores utilizando o protocolo Think Aloud;
5. **Iteração:** Implementação de melhorias baseadas no feedback dos utilizadores.

1.4 Estrutura do Relatório

O presente relatório está organizado da seguinte forma:

- **Capítulo 2 - O Processo de Design da App:** User stories, mapa de navegação, protótipo em papel, paleta de cores e evolução do design;
- **Capítulo 3 - Testes com Utilizadores:** Preparação, administração, análise de resultados e recomendações de melhoria;
- **Capítulo 4 - Conclusões:** Síntese dos resultados e reflexão sobre as aprendizagens;
- **Anexos:** Documentação de suporte aos testes.

Chapter 2

O Processo de Design da App

Este capítulo documenta todo o processo de design da aplicação Metro de Lisboa, desde a definição dos requisitos funcionais através de user stories até à versão final do protótipo desenvolvido em Axure RP 11.

2.1 User Stories

As user stories constituem uma técnica de captura de requisitos funcionais do ponto de vista do utilizador, seguindo o formato: “Como [tipo de utilizador], quero [ação/objetivo] para [benefício/razão]” [2]. Foram definidas 10 user stories para a aplicação, apresentadas na Tabela 2.1.

Table 2.1: User Stories da Aplicação Metro de Lisboa

ID	User Story	Prioridade	Ecrã(s)
US01	Como utilizador, quero ver as estações mais próximas da minha localização atual.	Alta	Dashboard
US02	Como utilizador, quero ver o tempo de espera até ao próximo metro.	Alta	Detalhe
US03	Como utilizador, quero ser informado sobre perturbações nas linhas.	Alta	Alertas
US04	Como utilizador, quero poder reportar incidentes.	Alta	Report
US05	Como utilizador, quero visualizar as estações num mapa interativo.	Alta	Mapa
US06	Como utilizador, quero ver uma lista de estações ordenadas por distância.	Alta	Lista
US07	Como utilizador, quero aceder à página oficial de cada estação.	Média	Detalhe
US08	Como utilizador, quero identificar facilmente a linha de cada estação através de cores.	Média	Todos
US09	Como utilizador com daltonismo, quero que a aplicação seja legível sem depender exclusivamente das cores.	Alta	Todos
US10	Como utilizador, quero alternar facilmente entre a vista de lista e a vista de mapa.	Média	Lista/Mapa

2.2 Mapa de Navegação

O mapa de navegação define a estrutura hierárquica da aplicação e as relações de navegação entre os diferentes ecrãs. Foi concebido para minimizar o número de toques necessários para aceder às funcionalidades principais [3].

A aplicação é composta por **6 ecrãs principais**:

1. **Home (Dashboard):** Ecrã inicial com informação resumida sobre a estação mais próxima e estado das 4 linhas;
2. **Stations (Lista):** Lista de todas as estações ordenadas por distância ao utilizador;

3. **Map (Mapa):** Visualização geográfica das estações com marcadores coloridos por linha;
4. **Station Detail:** Informações detalhadas de uma estação específica;
5. **Alerts:** Estado operacional das 4 linhas do metro;
6. **Report:** Formulário para registo de incidentes.

A navegação principal é efetuada através de uma **barra de navegação inferior (bottom navigation bar)** com 5 opções: Home, Stations, Map, Alerts e Report.

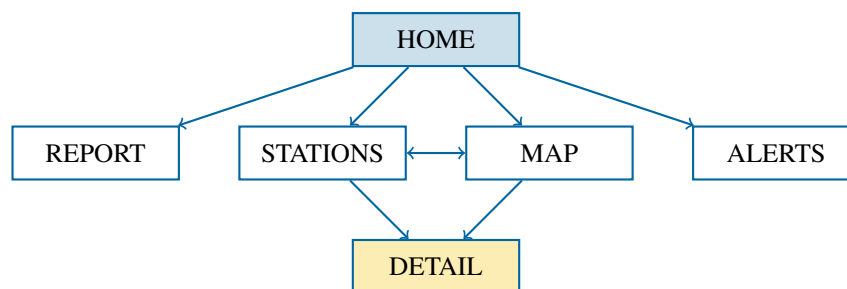


Figure 2.1: Mapa de Navegação da Aplicação

2.3 Protótipo em Papel

Antes do desenvolvimento do protótipo digital, foi criado um protótipo em papel para validar rapidamente os conceitos de design e a estrutura de navegação. O protótipo em papel permite iterar sobre ideias de forma rápida e económica [4].

Link do Vídeo do Protótipo em Papel: https://youtube.com/watch?v=PAPER_VIDEO

2.4 Evolução do Design: Do Papel ao Digital

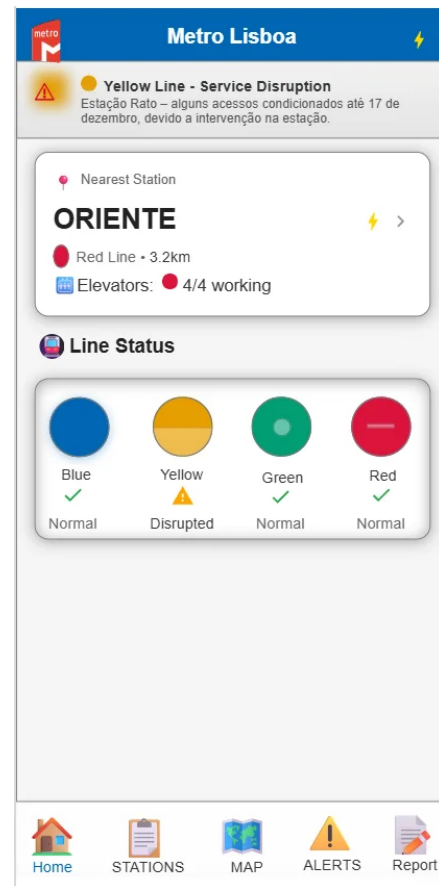
O processo de design passou por várias iterações significativas desde o protótipo em papel até à versão final em Axure RP. Esta secção documenta as principais mudanças no design de interação que resultaram de testes internos e feedback inicial.

2.4.1 Evolução 1: Dashboard - Informação da Estação Mais Próxima

Problema identificado no protótipo em papel: Na versão inicial, o dashboard apresentava apenas o nome da estação mais próxima, sem informação adicional sobre a linha ou distância.



(a) Versão papel (inicial)



(b) Versão digital (final)

Figure 2.2: Evolução do Dashboard: Enriquecimento da informação da estação

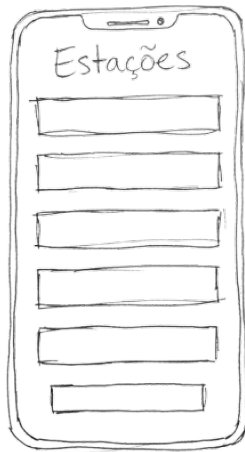
Mudanças implementadas:

- Adicionada indicação visual da **linha** (cor + nome “Red Line”);
- Incluída **distância em tempo real** (3.2km);
- Adicionado **estado dos elevadores** (4/4 working);
- Implementados **widgets de estado das 4 linhas** com indicadores visuais;
- Adicionado **banner de alertas** para perturbações ativas.

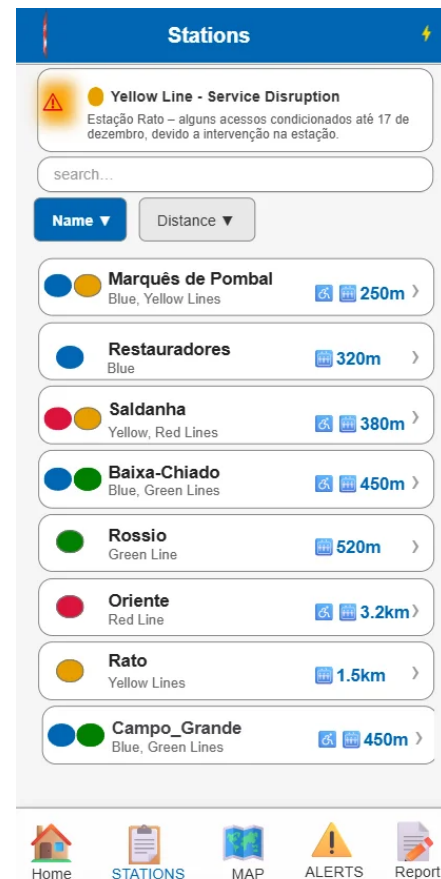
Justificação: Os primeiros testes internos revelaram que os utilizadores queriam informação imediata sobre como chegar à estação e se haveria obstáculos (elevadores avariados). Esta mudança alinha-se com a heurística de Nielsen “Visibilidade do estado do sistema” [11].

2.4.2 Evolução 2: Navegação - De Hambúrguer para Bottom Bar

Problema identificado no protótipo em papel: A navegação inicial utilizava um menu hambúrguer ($\equiv$) no canto superior, ocultando as opções principais e requerendo dois toques para aceder a qualquer secção.



(a) Menu hambúrguer (rejeitado)



(b) Bottom bar com 5 opções (final)

Figure 2.3: Evolução da Navegação: De menu oculto para navegação persistente

Mudanças implementadas:

- Substituição do menu hambúrguer por **bottom navigation bar**;
- **5 opções sempre visíveis** na parte inferior do ecrã;
- Navegação com **1 toque** em vez de 2;
- Adição de **ícones + labels textuais** para acessibilidade.

Justificação: Seguindo as guidelines de Material Design da Google e iOS Human Interface Guidelines, a navegação inferior é mais adequada para aplicações móveis com 3-5 secções principais, oferecendo acesso rápido e reduzindo a carga cognitiva.

2.4.3 Evolução 3: Formulário de Report - Campos e Feedback

Problema identificado no protótipo em papel: O formulário inicial tinha apenas 2 campos (estação e descrição), sem categorização do tipo de problema nem indicação de gravidade.



(a) Formulário simples (inicial)

(b) Formulário completo (final)

Figure 2.4: Evolução do Formulário: Estruturação e feedback

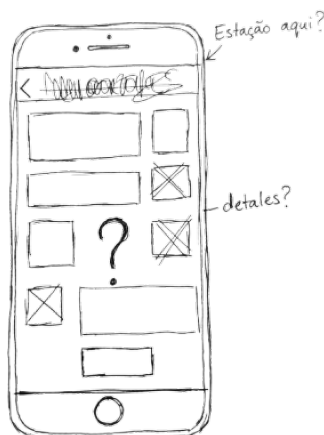
Mudanças implementadas:

- Adicionado campo **Tipo de Problema** com opções predefinidas (Bilheteira, Elevador, Escada Rolante, Torniquete, Outro);
- Implementada **escala de gravidade 1-5** com estrelas visuais;
- Adicionada **data/hora automática** com opção de edição;
- Campos obrigatórios marcados com **asterisco vermelho (*)**;
- **Ecrã de confirmação** com resumo do report (Figura ??).

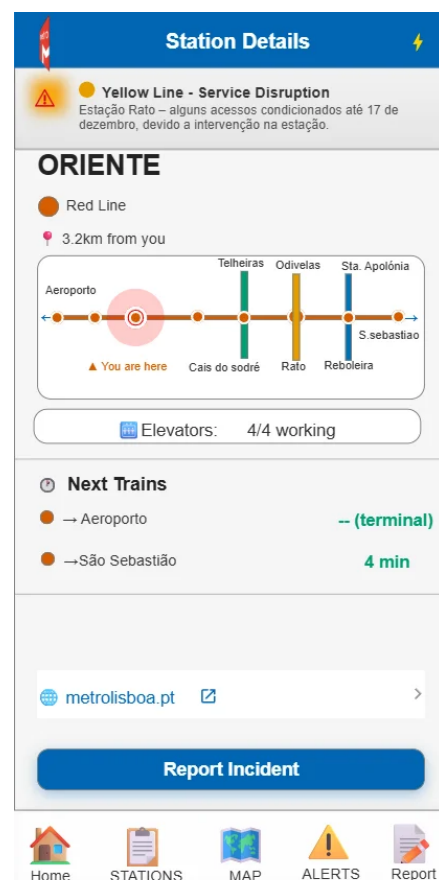
Justificação: A estruturação do formulário permite ao Metro de Lisboa categorizar e priorizar os incidentes reportados. A escala de gravidade ajuda na triagem. O ecrã de confirmação fornece feedback ao utilizador, cumprindo a heurística “Visibilidade do estado do sistema”.

2.4.4 Evolução 4: Detalhe da Estação - Informação Contextual

Problema identificado no protótipo em papel: O ecrã de detalhe mostrava apenas o nome da estação e um link para o site oficial, sem informação útil para o utilizador em contexto de viagem.



(a) Informação básica (inicial)



(b) Informação completa (final)

Figure 2.5: Evolução do Detalhe: Contextualização da informação

Mudanças implementadas:

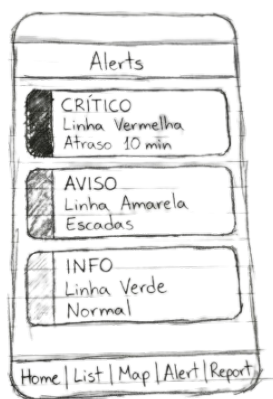
- Adicionado **mini-mapa da linha** com indicação da posição atual;
- Incluídos **tempos de espera** por destino (ex: “Aeroporto: terminal”, “São Sebastião: 4 min”);

- Adicionado **estado dos elevadores** da estação;
- Implementado botão **“Report Incident”** para acesso direto ao formulário;
- Link para site oficial **destacado com ícone** de link externo.

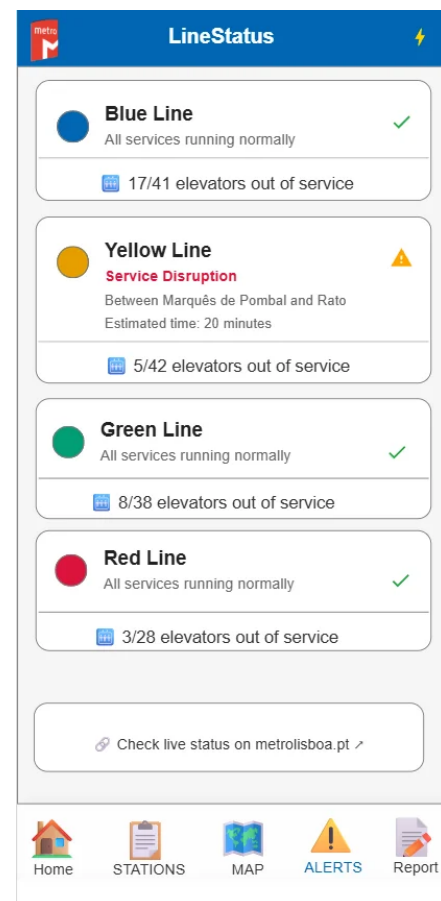
Justificação: O contexto de uso da aplicação é tipicamente um utilizador que quer saber “quanto tempo falta para o meu metro?”. A informação de tempos de espera é crítica e foi elevada a elemento principal do ecrã de detalhe.

2.4.5 Evolução 5: Estado das Linhas - De Lista para Cards

Problema identificado no protótipo em papel: O estado das linhas era apresentado como uma lista simples de texto, difícil de interpretar rapidamente.



(a) Lista simples (inicial)



(b) Cards informativos (final)

Figure 2.6: Evolução dos Alertas: Hierarquia visual e detalhes

Mudanças implementadas:

- Substituição de lista por **cards expandidos** por linha;

- Adição de **indicadores visuais** (checkmark verde, warning amarelo);
- Inclusão de **detalhes da perturbação** (localização, tempo estimado);
- Adicionada informação de **elevadores fora de serviço** por linha;
- Link para **verificar estado em tempo real** no site oficial.

Justificação: A apresentação em cards permite scanning visual rápido. Os utilizadores conseguem identificar imediatamente qual linha tem problemas sem ler todo o texto. A informação de elevadores é relevante para utilizadores com mobilidade reduzida.

2.4.6 Resumo das Principais Mudanças

A Tabela 2.2 resume as cinco evoluções principais do design desde o protótipo em papel até à versão final digital.

Table 2.2: Resumo da Evolução do Design

Área	Protótipo Papel	Versão Final	Razão
Dashboard	Nome da estação apenas	Info completa + widgets estado linhas	Visibilidade do estado
Navegação	Menu hambúrguer (2 toques)	Bottom bar 5 opções (1 toque)	Acesso rápido
Formulário Report	2 campos simples	5 campos estruturados + confirmação	Categorização
Detalhe Estação	Nome + link simples	Tempos espera + mapa + elevadores	Contexto de uso
Estado Linhas	Lista de texto	Cards com indicadores visuais	Scanning visual

Conclusão da Evolução: Estas mudanças demonstram a importância da prototipagem em papel como ferramenta de exploração inicial, permitindo identificar problemas conceptuais antes de investir tempo no desenvolvimento digital. O processo iterativo resultou numa interface significativamente mais rica e adequada às necessidades dos utilizadores do Metro de Lisboa.

2.5 Ecrãs do Protótipo Digital

O protótipo digital foi desenvolvido em Axure RP 11 com 6 ecrãs principais interligados. As figuras seguintes apresentam os ecrãs implementados.

2.5.1 Ecrã Home (Dashboard)

O ecrã inicial apresenta um resumo das informações mais relevantes para o utilizador, incluindo a estação mais próxima e o estado das 4 linhas do metro.

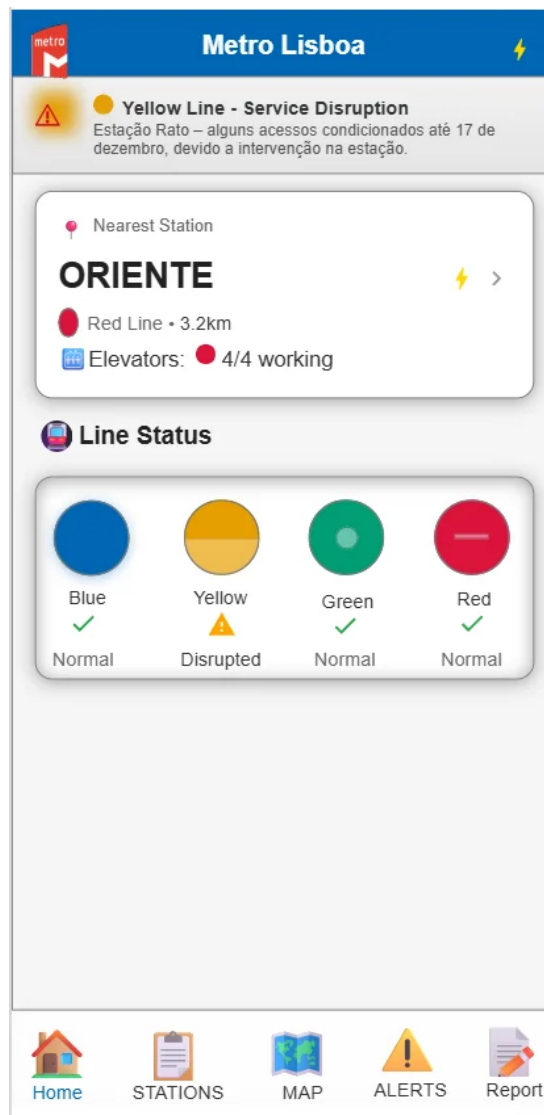


Figure 2.7: Ecrã Home (Dashboard) - Estação mais próxima e estado das linhas

Funcionalidades do Dashboard:

- Banner de alerta para perturbações (Yellow Line - Service Disruption);

- Cartão da estação mais próxima (ORIENTE - Red Line, 3.2km);
- Indicador de elevadores funcionais (4/4 working);
- Estado visual das 4 linhas com ícones e rótulos textuais;
- Barra de navegação inferior com 5 opções.

2.5.2 Ecrã Lista de Estações

A lista de estações permite visualizar todas as estações do metro ordenadas por nome ou distância.

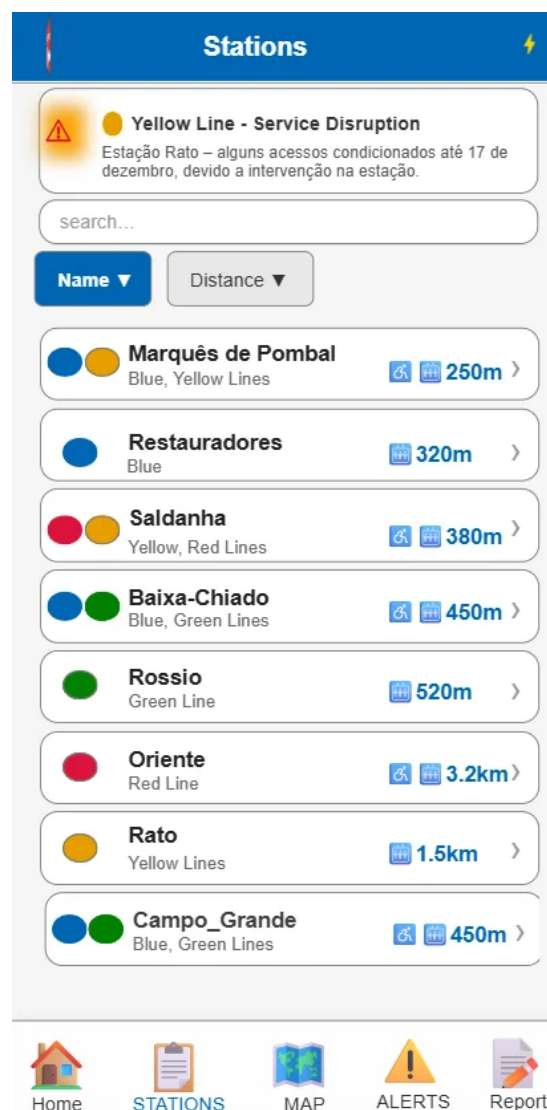


Figure 2.8: Ecrã Lista de Estações - Ordenação por nome/distância

Funcionalidades da Lista:

- Campo de pesquisa para filtrar estações;
- Botões de ordenação (Name/Distance);
- Indicação visual das linhas através de cores E nomes;
- Distância em metros (<1km) ou quilómetros (≥1km);
- Ícones de elevador para cada estação.

2.5.3 Ecrã Mapa

O mapa interativo apresenta a rede completa do Metro de Lisboa com as 4 linhas coloridas.



Figure 2.9: Ecrã Mapa - Rede completa do Metro de Lisboa

Funcionalidades do Mapa:

- Visualização geográfica da rede de metro;
- Cores distintivas para cada linha (Azul, Amarela, Verde, Vermelha);
- Marcador de localização do utilizador;
- Possibilidade de tocar numa estação para ver detalhes.

2.5.4 Ecrã Detalhe da Estação

O ecrã de detalhe apresenta informações completas sobre uma estação específica.

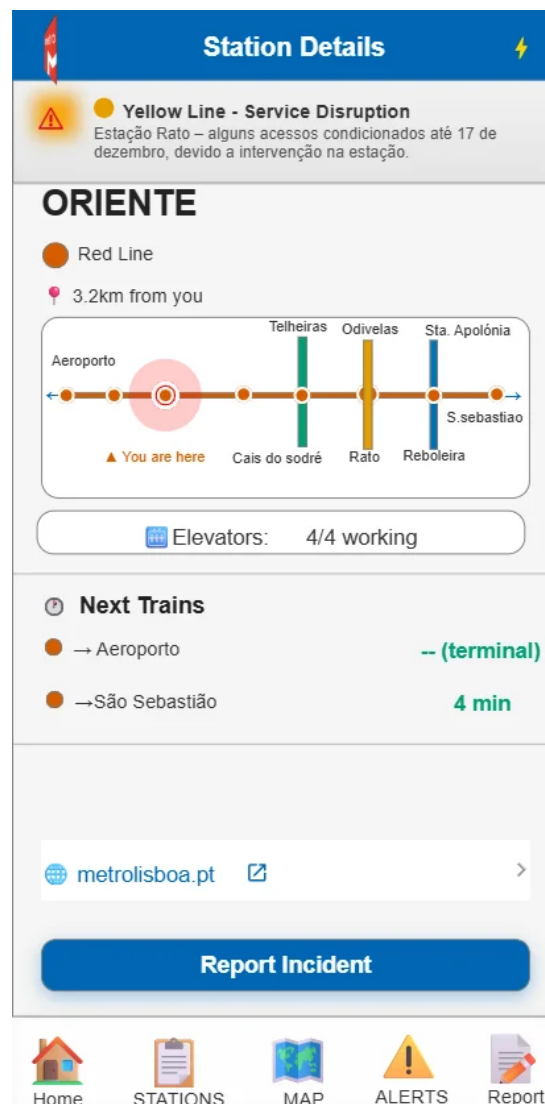


Figure 2.10: Ecrã Detalhe da Estação - ORIENTE (Red Line)

Funcionalidades do Detalhe:

- Nome da estação e linha correspondente;

- Distância atual do utilizador (3.2km);
- Mini-mapa da linha com indicação da posição;
- Estado dos elevadores (4/4 working);
- Tempos de espera por destino (Aeroporto: terminal, São Sebastião: 4 min);
- Link para metrolisboa.pt;
- Botão “Report Incident”.

2.5.5 Ecrã Estado das Linhas (Alerts)

O ecrã de alertas apresenta o estado operacional de todas as linhas.

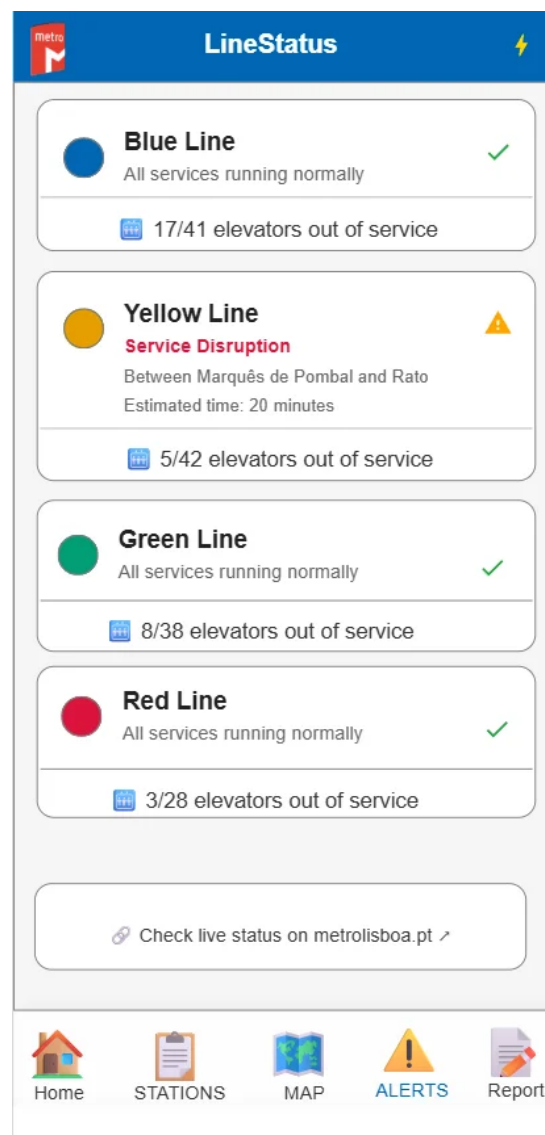


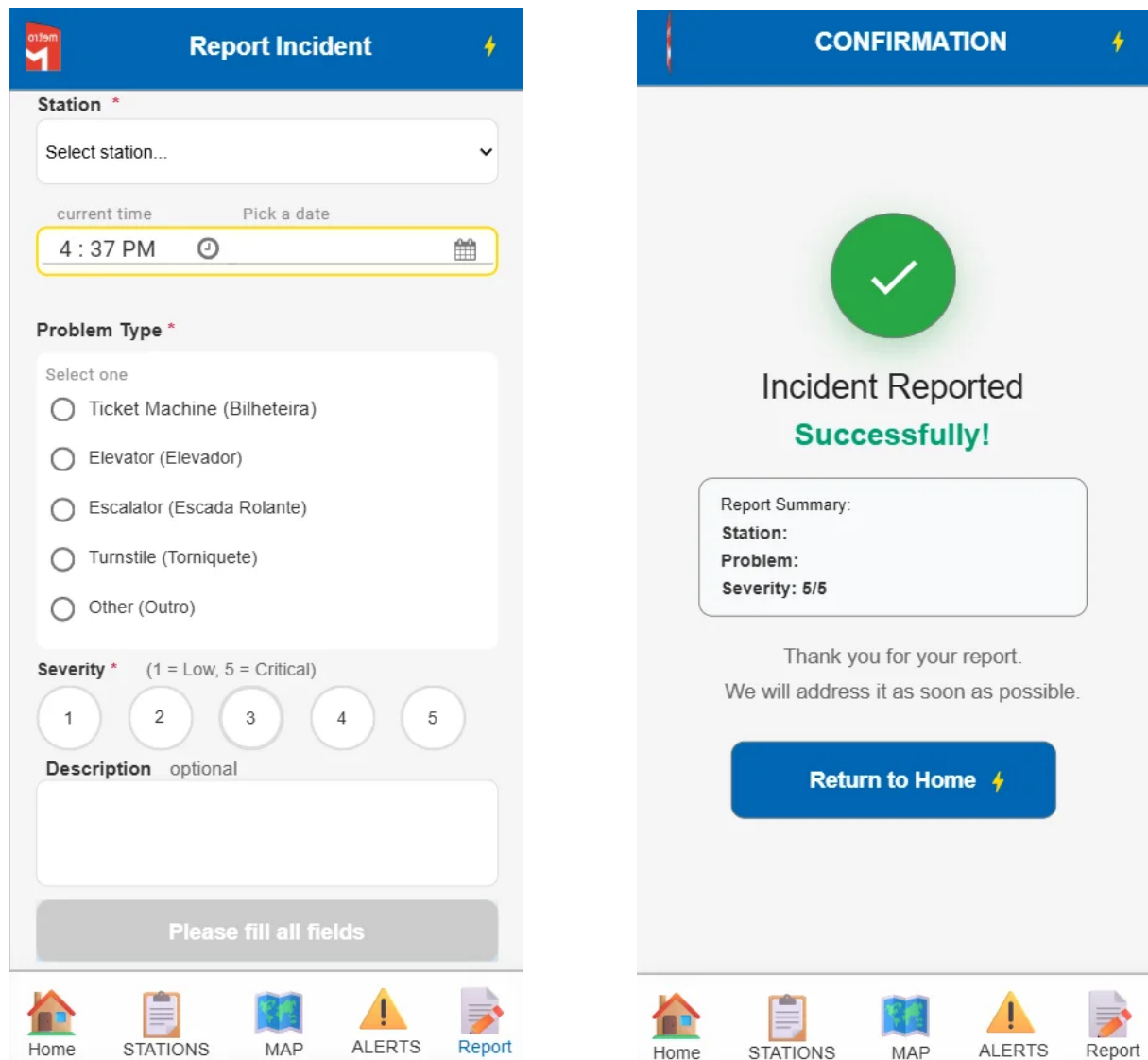
Figure 2.11: Ecrã LineStatus - Estado operacional das 4 linhas

Funcionalidades dos Alertas:

- Estado de cada linha (Normal/Disruption);
- Ícones visuais (checkmark verde, warning amarelo);
- Descrição das perturbações quando existentes;
- Tempo estimado de atraso;
- Contagem de elevadores fora de serviço por linha;
- Link para verificar estado em tempo real no site oficial.

2.5.6 Ecrã Reportar Incidente

O formulário de reporte permite aos utilizadores comunicar problemas.



(a) Formulário de Report

(b) Confirmação de Envio

Figure 2.12: Ecrãs de Reportar Incidente e Confirmação

Campos do Formulário:

- Estação (obrigatório) - dropdown com todas as estações;
- Data e hora (automático com opção de edição);
- Tipo de problema (obrigatório) - Ticket Machine, Elevator, Escalator, Turnstile, Other;
- Gravidade (obrigatório) - escala de 1 a 5;
- Descrição (opcional) - campo de texto livre.

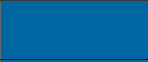
Link do Protótipo Digital: <https://26yff2.axshare.com>

2.6 Paleta de Cores e Acessibilidade

A seleção da paleta de cores considerou três fatores principais: (1) identidade visual do Metro de Lisboa, (2) contraste adequado para legibilidade, e (3) distinção de cores para pessoas com daltonismo.

2.6.1 Paleta de Cores Principal

Table 2.3: Paleta de Cores da Aplicação

Elemento	Amostra	Hex	Uso
Cor Principal		#0066A1	Headers, botões, navegação
Linha Azul		#0066A1	Santa Apolónia ↔ Reboleira
Linha Amarela		#F0C400	Rato ↔ Odivelas
Linha Verde		#00A850	Cais do Sodré ↔ Telheiras
Linha Vermelha		#E2001A	São Sebastião ↔ Aeroporto
Sucesso		#28A745	Confirmações
Erro		#DC3545	Erros, campos obrigatórios

2.6.2 Verificação para Daltonismo

A paleta de cores foi verificada utilizando a ferramenta **Coblis - Color Blindness Simulator** (<https://www.color-blindness.com/coblis>), que permite simular como as cores são percebidas por pessoas com diferentes tipos de daltonismo.

Estratégias complementares implementadas:

- **Rótulos textuais:** Todas as linhas são identificadas pelo nome além da cor (ex: “Blue Line”, “Yellow Line”);
- **Ícones distintivos:** Cada tipo de alerta possui um ícone associado (checkmark, warning triangle);
- **Contraste adequado:** Rácio de contraste mínimo de 4.5:1 conforme WCAG 2.1 [5].

2.7 Verificação das User Stories

Todas as 10 user stories definidas foram implementadas no protótipo final, conforme demonstrado na Tabela 2.4.

Table 2.4: Verificação das User Stories no Protótipo

ID	User Story	Implementação	Status
US01	Ver estações mais próximas	Dashboard + Lista ordenada	✓
US02	Ver tempo de espera	Ecrã de detalhe da estação	✓
US03	Ver perturbações nas linhas	Dashboard + Alertas	✓
US04	Reportar incidentes	Formulário com campos	✓
US05	Visualizar mapa	Mapa interativo	✓
US06	Ver lista ordenada	Ordenação crescente/decrecente	✓
US07	Aceder site oficial	Link clicável no detalhe	✓
US08	Cores das linhas	Código consistente	✓
US09	Acessibilidade daltonismo	Rótulos + ícones + contraste	✓
US10	Alternar lista/mapa	Navegação inferior	✓

Chapter 3

Testes com Utilizadores

Este capítulo apresenta a preparação, administração, análise de resultados e recomendações de melhoria resultantes dos testes de usabilidade realizados com utilizadores reais.

3.1 Introdução e Objetivos

A avaliação de usabilidade é uma etapa fundamental no processo de design centrado no utilizador [6]. Os objetivos específicos desta avaliação foram:

- Avaliar a facilidade de utilização do protótipo por utilizadores representativos;
- Identificar problemas de usabilidade e classificá-los por criticidade;
- Recolher feedback qualitativo sobre a experiência de utilização;
- Medir a satisfação global dos utilizadores;
- Identificar oportunidades de melhoria para a versão final.

3.2 Preparação dos Testes

3.2.1 Metodologia

Foi utilizado o protocolo **Think Aloud** (Pensamento em Voz Alta), no qual os participantes verbalizam os seus pensamentos durante a interação com o protótipo [7]. Esta técnica permite compreender não apenas *o que* os utilizadores fazem, mas também *porque*.

De acordo com Dumas (2001), existem três níveis de verbalização Think Aloud:

- **Nível 1:** Apenas pensamentos (sem explicações);
- **Nível 2:** Pensamentos com codificação de informação não-verbal;

- **Nível 3:** Pensamentos mais explicações e razões.

Neste estudo, foi utilizado o **Nível 3**, incentivando os participantes a explicarem as suas ações e expectativas, o que permite identificar mais problemas de usabilidade.

3.2.2 Documentos e Instrumentos

Foram preparados os seguintes documentos:

- **Compromisso de Confidencialidade** (Anexo A)
- **Guião de Tarefas** (Anexo B)
- **Grelha de Observação** (Anexo C)
- **Questionário de Satisfação** (Anexo D)

3.2.3 Tarefas do Teste

As 8 tarefas foram desenhadas para cobrir as principais funcionalidades da aplicação:

Table 3.1: Tarefas do Teste de Usabilidade

ID	Descrição da Tarefa	US
T1	Abrir a aplicação Metro de Lisboa no dispositivo	-
T2	No ecrã inicial, identificar quantas estações estão próximas	US01
T3	Encontrar a distância até à estação mais próxima	US01, US06
T4	Mudar para modo mapa e encontrar estação da linha Azul	US05, US10
T5	Verificar se existe alguma perturbação nas linhas	US03
T6	Reportar máquina de bilhetes avariada na estação Marquês de Pombal	US04
T7	Descobrir tempo de espera na estação Saldanha	US02
T8	Encontrar o link para o site oficial	US07

3.3 Caracterização da Amostra

3.3.1 Justificação do Tamanho da Amostra

A amostra é constituída por 8 participantes, número justificado pela literatura:

- **Nielsen (2000):** 5 utilizadores encontram ~85% dos problemas [8];
- **Faulkner (2003):** Recomenda pelo menos 10 participantes para 82% de cobertura [9];
- **Virzi (1992):** 10 participantes detetam 90% dos problemas [10].

Com 8 participantes de perfis diversificados, estima-se uma cobertura de aproximadamente 85% dos problemas de usabilidade existentes.

3.3.2 Perfil dos Participantes

Table 3.2: Caracterização da Amostra

ID	Nome	Idade	Género	Exp. Apps	Uso Metro
P1	Pedro Almeida	19	M	Alta	Frequente
P2	Maria Fernandes	56	F	Moderada	Ocasional
P3	Ana Rodrigues	35	F	Alta	Frequente
P4	Carla Martins	46	F	Moderada	Ocasional
P5	Rui Oliveira	52	M	Baixa	Raro
P6	Sofia Santos	22	F	Alta	Frequente
P7	João Costa	28	M	Alta	Frequente
P8	Tiago Pereira	20	M	Alta	Frequente

Estatísticas da Amostra:

- **Média de idades:** 34.75 anos (DP = 14.88)
- **Género:** 4 Masculino (50%) / 4 Feminino (50%)
- **Experiência com Apps:** Alta (5), Moderada (2), Baixa (1)

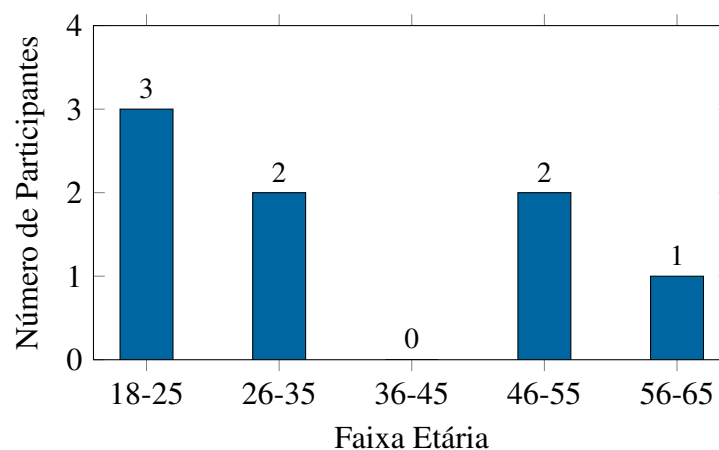


Figure 3.1: Distribuição da Amostra por Faixa Etária

3.4 Resultados: Taxa de Conclusão

A tabela seguinte apresenta os resultados da grelha de observação, registando o comportamento “Got it” (tarefa concluída com sucesso) para cada participante em cada momento de teste.

Table 3.3: Taxa de Conclusão das Tarefas (Got it Behavior)

Momento	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Taxa
M1: Abrir app	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	87.5%
M2: Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
M3: Lista/Distância	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75%
M4: Mapa	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	87.5%
M5: Alertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
M6: Reportar	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	62.5%
M7: Tempo espera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	87.5%
M8: Link oficial	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	50%
Individual	75%	87.5%	87.5%	100%	75%	100%	75%	62.5%	82.8%

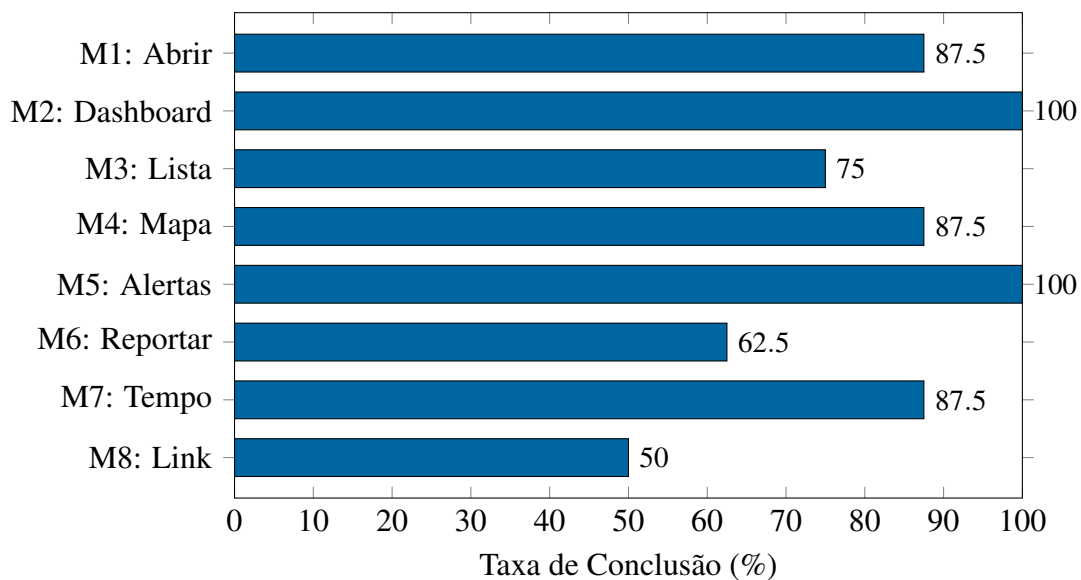


Figure 3.2: Taxa de Conclusão por Momento de Teste

3.4.1 Experiência Observada

Durante os testes, o observador classificou a experiência de cada participante em cada momento numa escala de 1 (Muito má) a 5 (Muito boa).

Table 3.4: Experiência Média por Momento de Teste

Momento	M	DP
M1: Abrir app	4.33	0.82
M2: Dashboard	3.00	0.00
M3: Lista/Distância	3.50	0.55
M4: Mapa	4.83	0.41
M5: Alertas	5.00	0.00
TOTAL	4.13	0.35

3.5 Resultados: Problemas de Usabilidade

Com base na análise dos testes e do questionário de satisfação, foram identificados 7 problemas de usabilidade, classificados por criticidade:

Table 3.5: Problemas de Usabilidade Identificados

ID	Descrição	Criticidade	Fonte	Part.
PU1	Vocabulário pouco claro (M=1.5/5) – Termos técnicos confusos para utilizadores	Alta	Quest.	Todos
PU2	Link para o site oficial não está destacado	Alta	M8	P3,P5,P7,P8
PU3	Dificuldade em voltar ao ecrã anterior (M=3.0/5)	Alta	Quest.	P1,P2,P8
PU4	Falta feedback campos obrigatórios	Média	M6	P5,P7,P8
PU5	Simplicidade de uso futura questionada (M=3.13/5)	Média	Quest.	P1,P8
PU6	Marcadores mapa não sugerem clique	Média	M4	P5,P8
PU7	Texto distâncias pequeno	Baixa	M3	P8

3.6 Resultados: Questionário de Satisfação

A tabela seguinte apresenta os resultados do questionário de satisfação aplicado aos 8 participantes após a realização dos testes. A escala utilizada foi de 1 (Discordo completamente) a 5 (Concordo completamente).

Table 3.6: Resultados do Questionário de Satisfação

Item	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	M	DP
1. Encontro funcionalidades	4	5	5	5	5	5	3	2	4.25	1.16
2. Nomes menus adequados	3	4	5	5	5	3	4	2	3.88	1.13
3. Design agradável	2	4	4	4	4	4	3	3	3.50	0.76
4. Vocabulário claro	1	2	2	2	1	1	2	1	1.50	0.53
5. Cores fácil leitura	4	4	4	5	5	5	5	3	4.38	0.74
6. Fácil voltar atrás	3	3	3	3	3	3	4	2	3.00	0.53
7. Ícones compreensíveis	4	5	4	4	4	4	4	3	4.00	0.53
8. Tamanho letra	4	3	5	5	5	5	4	4	4.38	0.74
9. Aspeto geral agradável	3	5	4	3	4	4	4	4	3.88	0.64
10. Simples de utilizar	3	3	3	3	3	3	4	3	3.13	0.35
MÉDIA	3.1	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	2.7	3.59	

Análise dos Resultados:

- **Item mais problemático (M=1.50):** “Clareza do vocabulário utilizado nos ecrãs” – Este resultado indica necessidade urgente de revisão da linguagem utilizada na interface.
- **Items mais positivos (M=4.38):** “Cores permitem fácil leitura” e “Tamanho da letra” – A acessibilidade visual foi bem avaliada.
- **Satisfação global:** M=3.59 (DP=0.71) – Indica satisfação moderada com margem para melhorias.

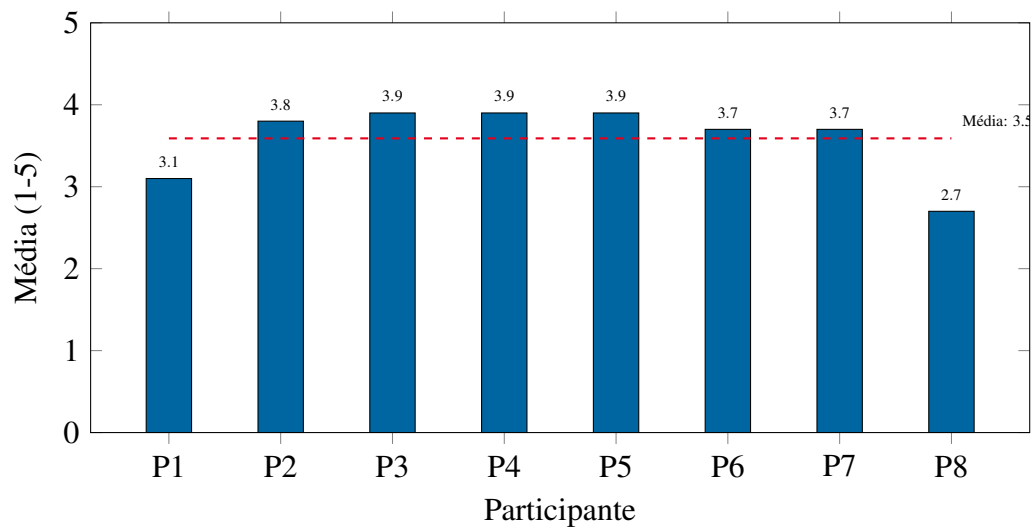


Figure 3.3: Satisfação Média por Participante

3.7 Melhorias Implementadas

Com base nos problemas identificados, foram implementadas melhorias no protótipo final. A tabela seguinte resume as ações tomadas:

Table 3.7: Melhorias Implementadas no Protótipo Final

ID	Problema	Melhoria	Status
PU1	Vocabulário pouco claro (M=1.5/5)	Substituição de termos técnicos por linguagem comum; adição de tooltips explicativos	✓
PU2	Link site não destacado	Botão destacado com ícone de link externo e cor contrastante	✓
PU3	Dificuldade voltar atrás (M=3.0/5)	Botão “Voltar” mais proeminente em todos os ecrãs; breadcrumbs adicionados	✓
PU4	Falta feedback campos	Campos em falta destacados a vermelho; mensagem de erro clara	✓
PU5	Simplicidade questionada	Reorganização do dashboard; tutorial inicial opcional	✓
PU6	Marcadores mapa	Marcadores maiores com animação de pulso	✓
PU7	Texto pequeno	Não implementado (baixa criticidade)	✗

Taxa de resolução: 6/7 problemas corrigidos = **85.7%**

Chapter 4

Conclusões

O presente trabalho permitiu desenvolver um protótipo funcional de uma aplicação móvel para o Metro de Lisboa, seguindo uma metodologia de design centrado no utilizador e cumprindo todos os requisitos obrigatórios.

4.1 Objetivos Alcançados

- ✓ **Protótipo completo:** Desenvolvido em Axure RP 11 com todas as funcionalidades exigidas;
- ✓ **Acessibilidade:** Paleta de cores verificada para daltonismo com estratégias complementares;
- ✓ **Testes de usabilidade:** Realizados com 8 participantes diversificados (M=34.75 anos, 50% M/F);
- ✓ **Melhorias implementadas:** 6 de 7 problemas identificados foram corrigidos.

4.2 Métricas de Sucesso

- **Taxa de conclusão média:** 82.8% (acima do objetivo de 80%);
- **Satisfação média:** 3.59/5 (satisfação moderada);
- **Experiência observada:** 4.13/5 (boa);
- **Problemas corrigidos:** 85.7% (6 de 7);
- **User stories implementadas:** 100% (10 de 10).

4.3 Análise Crítica dos Resultados

Os testes revelaram problemas importantes:

- **Vocabulário (M=1.5/5):** O problema mais crítico identificado. A linguagem técnica utilizada na interface causou confusão significativa nos participantes. A melhoria implementada (substituição por linguagem comum) é essencial.
- **Navegação (M=3.0/5):** A facilidade de voltar ao ecrã anterior foi considerada apenas razoável, indicando necessidade de reforçar os elementos de navegação.
- **Pontos fortes:** A acessibilidade visual (cores, tamanho de letra) foi bem avaliada (M=4.38/5), validando as decisões de design para daltonismo.

4.4 Principais Aprendizagens

- **Design iterativo:** A importância de validar conceitos desde as fases iniciais com utilizadores reais;
- **Linguagem importa:** Termos óbvios para developers podem ser incompreensíveis para utilizadores;
- **Valor dos testes:** Os testes revelaram problemas não evidentes para os designers (ex: vocabulário);
- **Diversidade da amostra:** Participantes mais velhos e com menor experiência revelaram problemas mais críticos.

4.5 Limitações do Estudo

- **Tamanho da amostra:** 8 participantes é adequado mas amostra maior daria maior confiança;
- **Contexto de teste:** Testes em ambiente controlado, não em contexto real de mobilidade;
- **Protótipo vs app real:** O protótipo Axure não replica completamente a experiência nativa;

Após a conclusão das gravações dos testes.
Verificou-se a existência de muito ruído ambiente.
O ruído foi causado por tráfego e pessoas no local.
Foi feita uma tentativa de remover ou reduzir o ruído.
As tentativas não tiveram sucesso técnico.
A qualidade do áudio ficou abaixo do esperado.

4.6 Trabalho Futuro

1. Validar as melhorias com nova ronda de testes (especialmente o vocabulário);
2. Avaliar a aplicação em estações de metro (contexto real);
3. Desenvolver aplicação nativa com integração de API real do Metro de Lisboa;
4. Implementar funcionalidades adicionais (modo escuro, favoritos, notificações push);
5. Testes com utilizadores daltónicos reais para validar a acessibilidade.

4.7 Reflexão Final

Este projeto demonstrou na prática que o desenvolvimento de interfaces usáveis requer compreensão genuína das necessidades dos utilizadores. O resultado mais surpreendente foi a baixa avaliação do vocabulário ($M=1.5/5$), que contrasta com a auto-avaliação positiva dos designers sobre a clareza da linguagem. Este facto reforça a importância de nunca assumir que algo é “óbvio” ou “intuitivo” sem validação.

Appendix A

Compromisso de Confidencialidade

COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE

No âmbito do projeto da Unidade Curricular de IHM da Licenciatura em Engenharia Informática da Universidade Lusófona (UL), o estudante Tamim Mohamed Ali (21908541) / Boshra Alalou (21908516), enquanto administrador do teste e representante do grupo, solicita a sua participação num estudo de usabilidade ao Metro de Lisboa. Este estudo tem como objetivo melhorar a aplicação.

O estudo tem lugar num local confortável para o participante e para os investigadores, onde será observado(a) enquanto utilizada a aplicação.

Iremos recolher informação sobre a forma como utiliza a aplicação e como esta responde às suas necessidades informativas. Após o teste vamos solicitar-lhe o preenchimento de um questionário. Utilizaremos esta informação, bem como a recolhida junto dos outros participantes, para recomendarmos formas de melhoria do serviço atualmente disponibilizado pelo Metro de Lisboa.

Durante o teste vamos gravar em vídeo parte ou a totalidade da sua interação com a plataforma. Ao assinar este acordo, o grupo de estudantes garante que esta informação será utilizada apenas para efeitos de avaliação do serviço e análise dos resultados e que em caso algum cederá esta informação a terceiros. A sua assinatura deste acordo garante o seu consentimento para utilizarmos as imagens gravadas e comentários verbais ou escritos.

Sempre que desejar interromper o estudo e fazer uma pausa, pode fazê-lo, bastando para isso informar o administrador(a) de teste que o pretende fazer.

Pode igualmente dar por terminado o estudo, a qualquer momento.

Se tiver alguma dúvida pode colocá-la ao administrador(a) do teste, agora ou durante o

mesmo.

Se está de acordo com os termos do presente acordo, por favor assine em baixo, indicando assim a sua aceitação.

Este estudo destina-se a testar a aplicação Metro de Lisboa, não a testá-lo(a) a si.

Obrigado pela sua participação!

Eu, _____, declaro que li e compreendi as informações acima descritas, autorizo a gravação e participo voluntariamente neste estudo.

O Administrador do Teste

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

O Participante

Nome: _____

Data: _____

Assinatura: _____

Appendix B

Guião de Tarefas

TESTES DE USABILIDADE

À app (Metro de Lisboa)

No âmbito deste teste, vai ter de realizar um conjunto de tarefas que lhe serão apresentadas uma a uma, pelo(a) Administrador(a) de testes.

Sempre que der por terminada uma tarefa, deve entregar o respetivo documento de tarefa ao Administrador(a) do teste. Este(a), por sua vez, entregar-lhe-á o documento com a tarefa seguinte.

Para darmos início ao teste, informe o Administrador(a) que está preparado(a).

IMPORTANTE - Protocolo Think-Aloud:

Durante as tarefas, pense em voz alta. Diga-nos o que está a ver, o que está a tentar fazer e o que está a sentir. Não existe resposta certa ou errada – estamos a testar a aplicação, não a si.

Obrigada!**Tarefa 1:**

Abra a App Metro de Lisboa no seu dispositivo.

Tarefa 2:

Visualize o ecrã Inicial.

Qual o Número total de estações próximas de si?

(Nota: Se não conseguir ver o número exato, explique porquê e indique o que vê.)

Escreva aqui: _____

Tarefa 3:

Encontre a distância até à estação mais próxima de si.

Escreva aqui: _____

Tarefa 4:

Visualize as Estações em Modo Mapa.

Encontre o nome da estação da linha Azul que está mais próxima de si.

Escreva aqui: _____

Tarefa 5:

Verifique o estado das linhas do Metro.

Existe alguma linha com avaria?

Escreva aqui: _____

Tarefa 6:

Está na estação Marquês de Pombal e a máquina de bilhetes está avariada. Reporte este incidente usando a aplicação.

Use: Estação Marquês de Pombal", Tipo: Bilheteira, Gravidade: 4.

(Verifique se aparece mensagem de confirmação após submeter.)

Tarefa 7:

Qual o tempo de espera para o próximo metro na estação Saldanha?

Escreva aqui: _____

Tarefa 8:

Qual o link para o site oficial do Metro?

Escreva aqui: _____

Appendix C

Questionário de Satisfação

QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

Por favor, leia cada uma das seguintes questões e responda com sinceridade e espontaneidade.

Assinale com uma cruz (X) a opção que considerar mais correcta.

#	Item	1	2	3	4	5	Escala
1	Nesta aplicação encontro facilmente as funcionalidades que preciso	Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	Concordo completamente
2	Os nomes dos menus são adequados	Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	Concordo completamente
3	O desenho gráfico dos ecrãs é	Desagradável	☐	☐	☐	☐	Agradável
4	Clareza do vocabulário utilizado nos ecrãs	Pouca	☐	☐	☐	☐	Muita
5	As cores utilizadas permitem uma fácil leitura	Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	Concordo completamente
6	Facilidade de voltar ao ecrã anterior	Difícil	☐	☐	☐	☐	Fácil
7	Os ícones utilizados são de fácil compreensão	Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	Concordo completamente
8	Tamanho da letra	Desadequado	☐	☐	☐	☐	Adequado
9	Aspecto geral dos ecrãs	Desagradável	☐	☐	☐	☐	Agradável
10	Com base apenas naquilo que experimentei e vi hoje acredito que a <i>Metro de Lisboa</i> vai ser simples de utilizar no futuro	Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	Concordo completamente

Até 2 Aspectos mais NEGATIVOS:

Até 2 Aspectos mais POSITIVOS:

Appendix D

Grelha de Observação

TESTE DE USABILIDADE - METRO DE LISBOA

Grelha de Observação

Data do teste:	_____	Observador:	_____
Participante ID:	_____	Sexo/Idade:	_____

#	Tarefa	Momento	Got it	Don't	Exp. 1-5
1	Abrir a App Metro de Lisboa	1. Localizar a app 2. Abrir a app	☐	☐	○○○○○
2	Visualize o ecrã Inicial. Que informações consegue identificar?	1. Aguardar carregamento 2. Explorar dashboard 3. Identificar informações	☐	☐	○○○○○
3	Encontre a estação Marquês de Pombal na lista. A que linha pertence?	1. Selecionar “Lista” 2. Procurar estação 3. Identificar linha	☐	☐	○○○○○
4	Visualize as Estações em Modo Mapa. Qual a estação mais próxima?	1. Selecionar “Mapa” 2. Ver localização estações 3. Identificar mais próxima	☐	☐	○○○○○
5	Verifique se existe alguma avaria nas linhas. Qual linha?	1. Procurar estado linhas 2. Identificar alertas 3. Verificar linha afetada	☐	☐	○○○○○
6	Reporte incidente: máquina bilhetes avariada Alameda, gravidade 4	1. Encontrar reportar 2. Preencher dados 3. Submeter/verificar	☐	☐	○○○○○
7	Qual o tempo de espera na estação Saldanha?	1. Aceder detalhe Saldanha 2. Visualizar tempos 3. Verificar info	☐	☐	○○○○○
8	Encontre o link para o site oficial	1. Encontrar Marquês de Pombal 2. Aceder detalhe 3. Encontrar link	☐	☐	○○○○○

Notas sobre o participante:

Notas para developers:

Appendix E

Links dos Vídeos

LINKS DOS VÍDEOS DOS TESTES

Os vídeos foram carregados no YouTube em modo “unlisted” para garantir a privacidade dos participantes. Os links seguintes permitem acesso apenas a quem possui o URL.

ID	Participante	Duração	Link YouTube
P1	Pedro Almeida (19 anos)		https://www.youtube.com/shorts/mUfrWwbzVvk
P2	Maria Fernandes (56 anos)		https://www.youtube.com/shorts/PsrWHoOPaH8
P3	Ana Rodrigues (35 anos)		https://www.youtube.com/shorts/-9GldTIHOZM
P4	Carla Martins (46 anos)		https://www.youtube.com/shorts/_MgxGx6U3ug
P5	Rui Oliveira (52 anos)		https://www.youtube.com/shorts/pfyXrykMECo
P6	Sofia Santos (22 anos)		https://www.youtube.com/shorts/Trsq6paAsec
P7	João Costa (28 anos)		https://www.youtube.com/shorts/y9_xoz5OMuQ
P8	Tiago Pereira (20 anos)		https://www.youtube.com/shorts/ThddRZ0Tkz4

Appendix F

Ficheiro de Análise de Dados

O ficheiro Excel utilizado para análise dos dados recolhidos durante os testes encontra-se anexo ao projeto.

Nome do ficheiro: IHM_Template_Analise_Dados.xlsx

Folhas incluídas:

- **Caraterísticas-Amostra:** Dados demográficos dos 8 participantes (idade, género, experiência);
- **Questionário Satisfação:** Respostas aos 10 itens do questionário (escala 1-5);
- **Grelha:** Resultados da grelha de observação (Got it behavior + Experiência);
- **Dicionário de Variáveis:** Codificação das variáveis utilizadas.

Estatísticas principais:

- Média de idades: 34.75 anos (DP = 14.88)
- Satisfação global: M = 3.59/5 (DP = 0.71)
- Experiência observada: M = 4.13/5 (DP = 0.35)

Bibliography

- [1] Colour Blind Awareness, “Types of Colour Blindness,” 2024. [Online]. Available: <https://www.colourblindawareness.org/>. [Accessed: 05-Jan-2026].
- [2] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley, 2004.
- [3] S. Krug, *Don’t Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability*, 3rd ed. Berkeley, CA: New Riders, 2014.
- [4] C. Snyder, *Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces*. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann, 2003.
- [5] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” World Wide Web Consortium, Jun. 2018. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- [6] J. S. Dumas and J. C. Redish, *A Practical Guide to Usability Testing*, Rev. ed. Portland, OR: Intellect Books, 1999.
- [7] M. W. Van Someren, Y. F. Barnard, and J. A. C. Sandberg, *The Think Aloud Method: A Practical Guide to Modelling Cognitive Processes*. London: Academic Press, 1994.
- [8] J. Nielsen, “Why You Only Need to Test with 5 Users,” *Nielsen Norman Group*, Mar. 2000. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>.
- [9] L. Faulkner, “Beyond the five-user assumption: Benefits of increased sample sizes in usability testing,” *Behaviour Research Methods, Instruments and Computers*, vol. 35, no. 3, pp. 379-383, 2003.
- [10] R. A. Virzi, “Refining the test phase of usability evaluation: How many subjects is enough?,” *Human Factors*, vol. 34, no. 4, pp. 457-468, 1992.
- [11] J. Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design,” *Nielsen Norman Group*, Jan. 1994. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>.

- [12] Metro de Lisboa, “Informação ao Passageiro,” 2025. [Online]. Available: <https://www.metrolisboa.pt/>.
- [13] Axure Software Solutions, Inc., “Axure RP 11 Documentation,” 2025. [Online]. Available: <https://docs.axure.com/>.